

2024-2025 学年第一学期期中考试试卷（第一次小测）

一、填空题.

1. 多项式 $4x^4 + 1$ 在实数域上的标准分解式为 _____, 在复数域上的标准分解式为 _____.
2. 若实多项式 $x^3 - tx + 2$ 在复数域上有重根, 则 $t =$ _____.
3. 设 $f(x)$ 是三次有理系数多项式, 并且满足 $(x-1)^2 \mid f(x)+1, (x+1)^2 \mid f(x)-1$. 那么 $f(x) =$ _____.
4. 过点 $(4, -2, 1)$, 垂直于直线 $\frac{x-1}{3} = \frac{2y+1}{2} = z$ 的平面的一般方程为 _____.
5. 设 $M_1(1, 3, a), M_2(1, 4, 3), M_3(2, -1, 2)$ 为空间三点, O 为坐标原点. 若向量 $\overrightarrow{OM_1}, \overrightarrow{OM_2}$ 和 $\overrightarrow{OM_3}$ 共面, 则 $a =$ _____.
6. 两球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 和 $x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1$ 的交线在 xOz 平面上的投影曲线的方程为 _____.
7. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为实数域上的多项式, 下列说法中正确的个数为 _____.
 - (1) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在实数域上不可约, 且 $f(x) \neq g(x)$, 则 $f(x), g(x)$ 必互素
 - (2) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在实数域上不可约, 但存在复数 α , 使得 $f(\alpha) = 0, g(\alpha) = 0$, 则 $(f(x), g(x)) \neq 1$
 - (3) 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 则 $(f'(x), g'(x)) = 1$
 - (4) 若存在正整数 k 使得 $(f(x^k), g(x^k)) = 1$, 则 $(f(x), g(x)) = 1$
 - (5) 若 $(f'(x), f''(x)) \neq 1$, 则 $f(x)$ 有重根 (重数大于 1)

二、计算题.

1. 设 $f(x) = x^5 + 2x^4 - 3x^2 - 4x + 4, g(x) = x^3 - 2x^2 + 1$, 求 $(f(x), g(x))$

2. 求直线 $L_1: x-1 = \frac{y}{3} = \frac{z}{3}$ 与 $L_2: \frac{x}{2} = y = \frac{z}{2}$ 的公垂线方程

3. 求经过点 $M(4, 2, -3)$, 平行于平面 $x + y + z - 10 = 0$, 且与直线 $\begin{cases} x + 2y - z - 5 = 0 \\ z - 10 = 0 \end{cases}$ 垂直的直线方程.

4. 求经过球面 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 20 = 0$ 上一点 $M(2, 4, 2)$ 的切平面的方程。

三、证明题。

1. 证明：多项式 $3x^4 - 4x - 1$ 在有理数域上不可约。

2. 设 $f(x), g(x)$ 为实数域上两个多项式。若 $(x^2 + 1) \mid (f(x^4) + xg(x^4))$ ，证明： $(x - 1) \mid (f(x), g(x))$ 。

3. 设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 为整系数多项式，且 $ac + bc$ 为奇数。证明： $f(x)$ 在有理数域上不可约。

2024-2025 学年第一学期期中考试试卷（第一次小测）参考答案

一、填空题.

1. 【正解】 $(2x^2 - 2x + 1)(2x^2 + 2x + 1)$, $4\left(x - \frac{1-i}{2}\right)\left(x - \frac{1-i}{2}\right)\left(x + \frac{1-i}{2}\right)\left(x + \frac{1-i}{2}\right)$ 。

【解析】 在实数域上, $4x^4 + 4x^2 + 1 - 4x^2 = (2x^2 + 1)^2 - (2x)^2 = (2x^2 + 1 - 2x)(2x^2 + 1 + 2x) = (2x^2 - 2x + 1)(2x^2 + 2x + 1)$ 。

验证每个二次式不可约: $2x^2 - 2x + 1$ 的判别式为 $(-2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 4 - 8 = -4 < 0$,

$2x^2 + 2x + 1$ 的判别式为 $2^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 4 - 8 = -4 < 0$, 故在实数域上不可约。

在复数域上, 求方程 $4x^4 + 1 = 0$ 的根: $4x^4 = -1$, 即 $x^4 = -\frac{1}{4}$, 解得 $x = \pm \frac{\pm 1 \pm i}{2}$, 即四个根为 $\frac{1+i}{2}$ 、 $\frac{1-i}{2}$ 、 $-\frac{1-i}{2}$ 、 $-\frac{1+i}{2}$ 。因此, 分解为首一多项式乘积形式: $4x^4 + 1 = 4\left(x - \frac{1+i}{2}\right)\left(x - \frac{1-i}{2}\right)\left(x + \frac{1-i}{2}\right)\left(x + \frac{1+i}{2}\right)$ 。

2. 【正解】 $t = 3$

【解析】 设多项式 $p(x) = x^3 - tx + 2$, 其导数为 $p'(x) = 3x^2 - t$ 。若 $p(x)$ 在复数域上有重根, 则存在 r 同时满足 $p(r) = 0$ 和 $p'(r) = 0$ 。由 $p'(r) = 0$ 得 $3r^2 - t = 0$, 即 $t = 3r^2$ 。代入 $p(r) = 0$: $r^3 - (3r^2) \cdot r + 2 = 0$, 化简为 $r^3 - 3r^3 + 2 = 0$, 即 $-2r^3 + 2 = 0$, 解得 $r^3 = 1$ 。由于多项式有实系数, 且为三次, 重根必为实数(复数重根会导致矛盾)。实数解为 $r = 1$ 。代入 $t = 3r^2 = 3 \times 1^2 = 3$ 。

3. 【正解】 $\frac{1}{2}(x^3 - 3x)$

【解析】 设 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 由条件得: $f(1) = -1$, $f(-1) = 1$, $f'(1) = 0$, $f'(-1) = 0$ 。解得 $a = \frac{1}{2}$, $b = 0$, $c = -\frac{3}{2}$, $d = 0$, 故 $f(x) = \frac{1}{2}(x^3 - 3x)$ 。

4. 【正解】 $3x + y + z - 11 = 0$

【解析】 直线的方向向量为 $\vec{s} = (3, 1, 1)$, 由于平面垂直于直线, 故法向量 $\vec{n} = (3, 1, 1)$ 。过点 $(4, -2, 1)$, 由点法式得 $3(x - 4) + (y + 2) + (z - 1) = 0$, 化简即得 $3x + y + z - 11 = 0$ 。

5. 【正解】 $\frac{23}{9}$

【解析】 由向量 $\overrightarrow{OM_1} = (1, 3, a)$, $\overrightarrow{OM_2} = (1, 4, 3)$, $\overrightarrow{OM_3} = (2, -1, 2)$ 共面, 其混合积为零, 即

行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & -1 \\ a & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$ 计算行列式得 $23 - 9a = 0$, 解得 $a = \frac{23}{9}$ 。

6. 【正解】 $x^2 + 2\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$

【解析】 将两球面方程相减得 $(y^2 - 2y + 1) + (z^2 - 2z + 1) - y^2 - z^2 = 0$, 即 $-2y - 2z + 2 = 0$, 所以 $y + z = 1$ 。交线满足 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ y + z = 1 \end{cases}$ 。投影到 xOz 平面时, 消去 y :

$x^2 + (1 - z)^2 + z^2 = 1$, 即 $x^2 + 2\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ 。

7. 【正解】 3

【解析】(1) 实数域上不可约多项式互异时无公共根 (否则极小多项式唯一性矛盾), 故互素。正确。(2) 存在公共复根 α 时, 由实系数不可约多项式性质知 $f(x) = g(x)$, 故 $(f(x), g(x)) = f(x) \neq 1$ 。正确。(3) 反例: $f(x) = x^2$, $g(x) = x^2 + 1$, 则 $(f(x), g(x)) = 1$, 但 $f'(x) = 2x$, $g'(x) = 2x$, $(f'(x), g'(x)) = 2x \neq 1$ 。错误。(4) 若 $(f(x), g(x)) \neq 1$, 则存在公共根 α , 于是 $\alpha^{1/k}$ 为 $f(x^k)$ 与 $g(x^k)$ 的公共根, 故 $(f(x^k), g(x^k)) \neq 1$ 。逆否命题成立。正确。(5) 反例: $f(x) = x^3 + 1$, 则 $f'(x) = 3x^2$, $f''(x) = 6x$, $(f'(x), f''(x)) = x \neq 1$, 但 $f(x) = (x+1)(x^2 - x + 1)$ 无重根。错误。正确选项为 (1)(2)(4), 共 3 个。

二、计算题.

1. 【正解】 $x - 1$

【解析】计算 $f(x) \div g(x)$: $f(x) = (x^2 + 4x + 8)g(x) + (12x^2 - 8x - 4)$, 余数简化为 $3x^2 - 2x - 1$ 。

计算 $g(x) \div (3x^2 - 2x - 1)$: $g(x) = \left(\frac{1}{3}x - \frac{4}{9}\right)(3x^2 - 2x - 1) - \frac{5}{9}(x - 1)$ 。

由于余数 $-\frac{5}{9}(x - 1)$ 已为线性多项式, 且 $3x^2 - 2x - 1$ 可被 $x - 1$ 整除, 故最大公因式为 $x - 1$ 。

2. 【正解】公垂线方程为: $\frac{x - \frac{99}{122}}{3} = \frac{y - \frac{69}{122}}{8} = \frac{z + \frac{69}{122}}{7}$

【解析】求直线 L_1 和 L_2 的方向向量。

L_1 的参数方程为 $x = 1 + t$, $y = -3t$, $z = 3t$, 方向向量 $\vec{d}_1 = (1, -3, 3)$ 。

L_2 的参数方程为 $x = 2s$, $y = s$, $z = -2s$, 方向向量 $\vec{d}_2 = (2, 1, -2)$ 。

公垂线的方向向量 $\vec{d}$ 垂直于 $\vec{d}_1$ 和 $\vec{d}_2$, 计算叉积 $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$:

$$\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -3 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (3, 8, 7)$$

所以 $\vec{d} = (3, 8, 7)$ 。

设公垂线与 L_1 交于点 P , 与 L_2 交于点 Q 。点 P 在 L_1 上, $P = (1 + t, -3t, 3t)$; 点 Q 在 L_2 上, $Q = (2s, s, -2s)$ 。向量 $\overrightarrow{PQ} = (2s - 1 - t, s + 3t, -2s - 3t)$ 。

由于 $\overrightarrow{PQ}$ 平行于 $\vec{d}$, 有 $\overrightarrow{PQ} = \lambda(3, 8, 7)$, 得方程组: $2s - 1 - t = 3\lambda$, $s + 3t = 8\lambda$, $-2s - 3t = 7\lambda$

解得点 P 为 $(\frac{99}{122}, \frac{69}{122}, -\frac{69}{122})$ 。公垂线过点 P 且方向向量为 $(3, 8, 7)$, 方程为: $\frac{x - \frac{99}{122}}{3} = \frac{y - \frac{69}{122}}{8} = \frac{z + \frac{69}{122}}{7}$

3. 【正解】所求直线方程为: $\frac{x-4}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{-3}$

【解析】设所求直线的方向向量为 $\vec{s} = (a, b, c)$ 。由于直线平行于平面 $x + y + z - 10 = 0$, 其法向量为 $\vec{n} = (1, 1, 1)$, 故 $\vec{s} \cdot \vec{n} = 0$, 即: $a + b + c = 0$ (1)

给定直线由两平面 $x + 2y - z - 5 = 0$ 和 $z - 10 = 0$ 确定, 其方向向量 $\vec{d}$ 为两平面法向量

$$\vec{n}_1 = (1, 2, -1) \text{ 与 } \vec{n}_2 = (0, 0, 1) \text{ 的叉积: } \vec{d} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, -1, 0), \text{ 所求直线与}$$

给定直线垂直, 故 $\vec{s} \cdot \vec{d} = 0$, 即: $2a - b = 0$ (2)

联立方程 (1) 和 (2): 由 (2) 得 $b = 2a$, 代入 (1): $a + 2a + c = 0 \Rightarrow 3a + c = 0 \Rightarrow c = -3a$
取 $a = 1$, 则 $b = 2$, $c = -3$, 故方向向量 $\vec{s} = (1, 2, -3)$ 。直线过点 $M(4, 2, -3)$, 其对称式方程为: $\frac{x-4}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{-3}$

4. 【正解】切平面的方程为 $3x + 2y + 4z - 22 = 0$ 。

【解析】将球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 20 = 0$ 化为标准形式。

通过完成平方, 得到 $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2 = 29$, 球心为 $(-1, 2, -2)$, 半径 $r = \sqrt{29}$ 。

点 $M(2, 4, 2)$ 在球面上, 因为代入满足方程。

求函数 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 20$ 的梯度。

梯度 $\nabla F = (2x + 2, 2y - 4, 2z + 4)$ 。

在点 $M(2, 4, 2)$ 处, $\nabla F = (6, 4, 8)$, 即为切平面的法向量。

切平面方程为 $6(x-2) + 4(y-4) + 8(z-2) = 0$ 。

简化得 $6x + 4y + 8z - 44 = 0$, 即 $3x + 2y + 4z - 22 = 0$ 。

三、证明题。

1. 【证明】考虑多项式 $g(x) = f(x+1) = 3(x+1)^4 - 4(x+1) - 1$ 。

计算得 $g(x) = 3x^4 + 12x^3 + 18x^2 + 8x - 2$ 。

取素数 $p = 2$, 则 p 不整除首项系数 3, p 整除所有其他系数 12、18、8、-2, 且 $p^2 = 4$ 不整除常数项 -2。

由爱森斯坦判别法, $g(x)$ 在有理数域上不可约。

因此, 原多项式 $f(x) = 3x^4 - 4x - 1$ 在有理数域上不可约。

2. 【证明】由于 $x^2 + 1$ 整除 $f(x^4) + xg(x^4)$, 那么当 $x^2 + 1 = 0$ 时, 有 $f(x^4) + xg(x^4) = 0$ 。

取 $x = i$, 其中 $i^2 = -1$, 则 $x^4 = i^4 = 1$, 代入得 $f(1) + ig(1) = 0$ 。

取 $x = -i$, 则 $x^4 = (-i)^4 = 1$, 代入得 $f(1) - ig(1) = 0$ 。

将以上两式相加, 得 $2f(1) = 0$, 故 $f(1) = 0$ 。

将以上两式相减, 得 $2ig(1) = 0$, 故 $g(1) = 0$ 。

因此, $f(1) = 0$ 和 $g(1) = 0$, 即 $(x-1) \mid f(x)$ 和 $(x-1) \mid g(x)$, 所以 $(x-1) \mid \gcd(f(x), g(x))$ 。

3. 【证明】由 $ac + bc = c(a+b)$ 为奇数, 可知 c 与 $a+b$ 均为奇数。

考虑 $f(x)$ 模 2。由于 c 为奇数，故 $c \equiv 1 \pmod{2}$ 。又 $a+b$ 为奇数，故 a 与 b 中一奇一偶。

若 a 为偶数， b 为奇数，则 $f(x) \equiv x^3 + x + 1 \pmod{2}$ 。

若 a 为奇数， b 为偶数，则 $f(x) \equiv x^3 + x^2 + 1 \pmod{2}$ 。

在有限域 $\mathbb{F}_2$ 上，多项式 $x^3 + x + 1$ 与 $x^3 + x^2 + 1$ 均无根，故皆不可约。

若 $f(x)$ 在有理数域上可约，则作为三次多项式，它必有一次因子，即存在有理根。由有理根定理，该根为整数且整除 c ，故为奇数。

但将 x 取奇整数代入 $f(x) \pmod{2}$ ，由于 $f(x) \equiv x^3 + x + 1$ 或 $x^3 + x^2 + 1 \pmod{2}$ ，而奇整数模 2 为 1，代入得 $1+1+1=1$ 或 $1+1+1=1$ ，均不为 0，矛盾。

因此， $f(x)$ 在有理数域上不可约。

同济启明星社